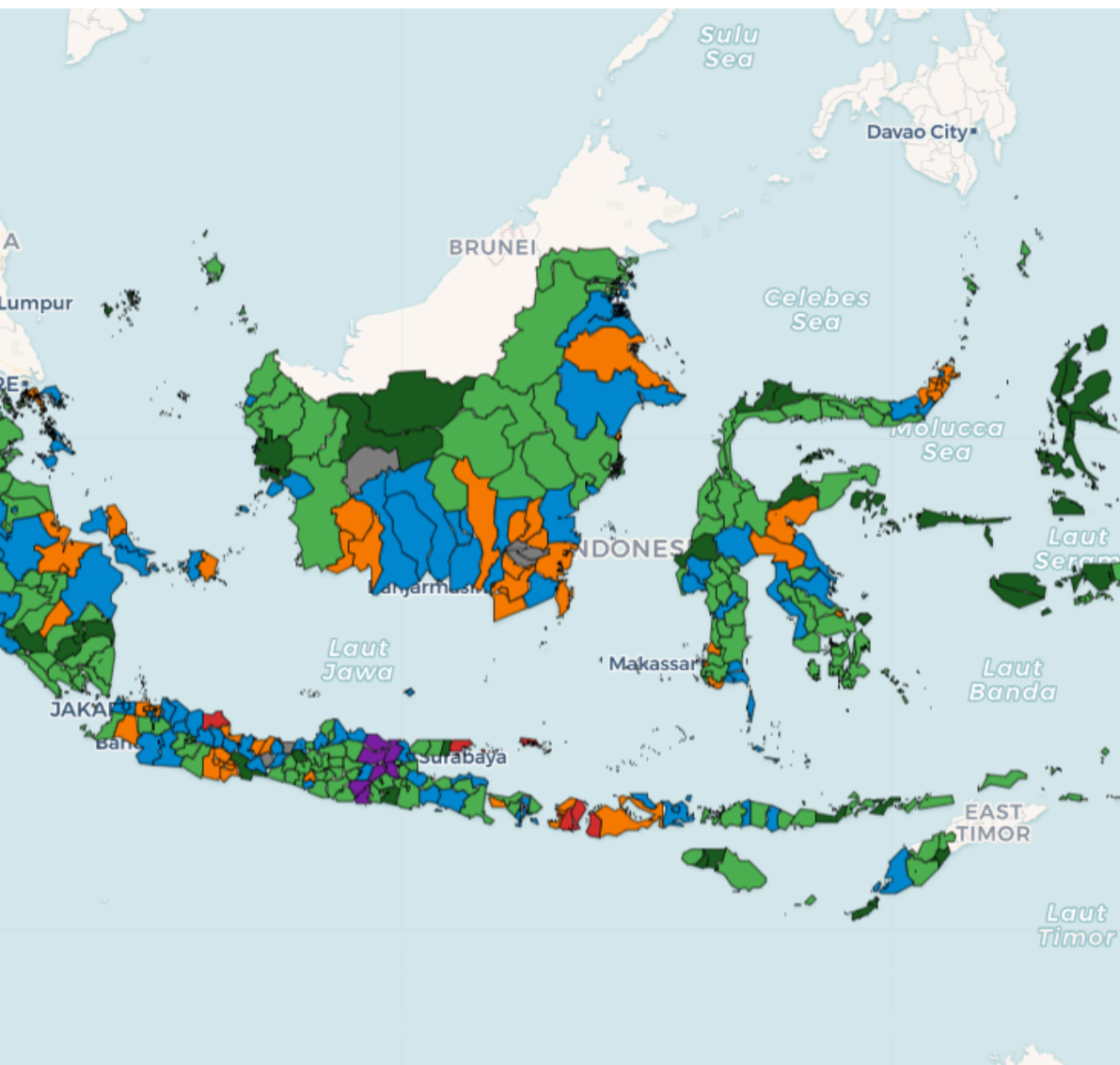




BUKU MANUAL

Website clustering wilayah kabupaten/kota di
Indonesia berdasarkan ketahanan pangan





DAFTAR ISI

Daftar Isi	02
Tentang Website	03
Kelola Pengguna	04
Registrasi	05
Login	06
Home	07
Navbar	07
Visualization	08
Upload Dataset	11
Unduh Template	11
Unggah Dataset	12
Lihat Dataset	13
Proses Dataset	14
Visualisasi Dataset	15
Hapus Dataset	16
Summary	17
About	18





TENTANG WEBSITE

Website ini dirancang sebagai platform interaktif untuk melakukan analisis klusterisasi ketahanan pangan pada wilayah Indonesia, khususnya pada kabupaten/kota di Indonesia.

Clustering Website

Home

Pilih Algoritma:

K-Means

Pilih Tahun:

Semua Tahun

Pilih Indikator:

Semua Indikator x

Pilih Jumlah Cluster:

2

Tampilkan Visualisasi

Kembali ke home

Clustering Website

Visualization

Summary

About

Login

Dataset Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan sebuah sistem penilaian yang dirancang untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Nilai IKP berada dalam rentang 0 hingga 100, di mana nilai 0 merepresentasikan wilayah dengan tingkat kerentanan pangan yang sangat rendah, sedangkan nilai 100 menunjukkan wilayah dengan ketahanan pangan terbaik.

Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan sebuah ukuran untuk menilai keragaman dan komposisi konsumsi pangan penduduk. Penyusunan skor PPH dilakukan sebagai acuan bagi pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan penilaian terkait komposisi pangan. Skor PPH memiliki nilai maksimal 100, di mana semakin tinggi nilainya, maka konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang.

Rasio Angka Kecukupan Protien

Rasio Angka Kecukupan Energi (RAKP, pada dataset ini AKP), merupakan ukuran standar kecukupan konsumsi protein penduduk. Nilai rasio yang mendekati 100% menunjukkan bahwa konsumsi protein masyarakat sesuai kebutuhan, sedangkan nilai di bawah rentang 100% menunjukkan bahwa konsumsi protein masih kurang memenuhi standar.

Rasio Angka Kecukupan Energi

Website ini memiliki beberapa fitur utama seperti unggah dataset, pemrosesan data untuk klusterisasi, serta visualisasi dalam bentuk grafik.

Halaman 03

Melalui platform ini, pengguna dapat memahami pola persebaran ketahanan pangan antar daerah secara interaktif. Pengguna dapat mengakses halaman website melalui link berikut <https://clustering-pangan-535220142.streamlit.app/>.



KELOLA PENGGUNA

Daftar Pengguna

Klik untuk menghapus akun pengguna beserta semua file dataset dan model-nya dari folder path dan database (cascade).

ID	Username	Email	Aksi
8	Admin	admin@email.com	Admin
9	Gabriel	kizaki705@gmail.com	Hapus Pengguna
16	dummy	dummy@email.com	Hapus Pengguna

Apakah Anda yakin ingin menghapus pengguna dummy beserta seluruh dataset dan model-nya?

☒ Ya, Hapus Pengguna Ini

Halaman “Kelola Pengguna” hanya dapat diakses oleh admin. Admin dapat melihat seluruh akun pengguna yang terdaftar di sistem. Admin dapat menghapus akun pengguna secara langsung dengan menekan tombol “Hapus”.



REGISTRASI

 **Registrasi Pengguna Baru**

Username

Email

Password

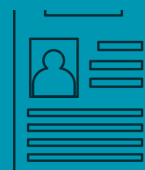
 **Verifikasi Email**

Masukkan Kode Verifikasi



Melakukan Registrasi

1. Masukan username
2. Masukan alamat email yang aktif
3. Masukan password
4. Klik tombol "kirim kode verifikasi"



Verifikasi Email

1. Buka email yang digunakan untuk registrasi
2. Salin kode verifikasi
3. Masukan kode tersebut ke kolom verifikasi
4. Klik tombol "Verifikasi" untuk menyelesaikan proses pendaftaran



LOGIN



Akses Akun Pengguna

1. Masukkan email terdaftar
2. Isi password
3. Klik tombol "Masuk"



Ubah Password

1. Masuk email terdaftar
2. Buka email yang terdaftar
3. Salin kode verifikasi
4. Masukkan kode verifikasi
5. Buat password baru
6. Klik tombol "Reset Password"

Login Pengguna

Email

Password

Masuk

 Belum punya akun? Daftar di sini

 Lupa password?

 Kembali ke Home



Lupa Password

Masukkan email yang terdaftar

Kirim Kode Reset

 Kode reset telah dikirim ke email kamu!

Masukkan kode verifikasi (OTP)

Masukkan password baru

Reset Password





HOME

[Clustering Website](#) [Visualization](#) [Summary](#) [About](#) [Login](#)

Dataset Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan sebuah sistem penilaian yang dirancang untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Nilai IKP berada dalam rentang 0 hingga 100, di mana nilai 0 merepresentasikan wilayah dengan tingkat kerentanan pangan yang sangat rendah, sedangkan nilai 100 menunjukkan wilayah dengan ketahanan pangan terbaik.

Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan sebuah ukuran untuk menilai keragaman dan komposisi konsumsi pangan penduduk. Penyusunan skor PPH dilakukan sebagai acuan bagi pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan penilaian terkait komposisi pangan. Skor PPH memiliki nilai maksimal 100, di mana semakin tinggi nilainya, maka konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang.

Rasio Angka Kecukupan Protien

Halaman utama website yang menampilkan penjelasan umum mengenai indikator ketahanan pangan yang dipakai yaitu:

- Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP)
- Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE)

NAVBAR

[Clustering Website](#) [Visualization](#) [Summary](#) [About](#) [Login](#)

[Clustering Website](#) [Upload Dat](#) [Visualizatic](#) [Summary](#) [About](#) Halo, Gabriel [Logout](#)

Navbar sebelum login hanya menampilkan menu utama berupa:

- Visualization → untuk melihat visualisasi indikator ketahanan pangan
- Summary → Ringkasan hasil cluster dari masing-masing metode
- About → informasi tentang website
- Login → Tombol untuk masuk ke akun pengguna

Setelah pengguna melakukan login, tampilan navbar mengalami sedikit perubahan. Perubahan tersebut yaitu:

- Upload Dataset → untuk mengunggah dataset pribadi
- Halo, [username] → menampilkan nama pengguna yang sedang login
- Logout → untuk keluar dari akun



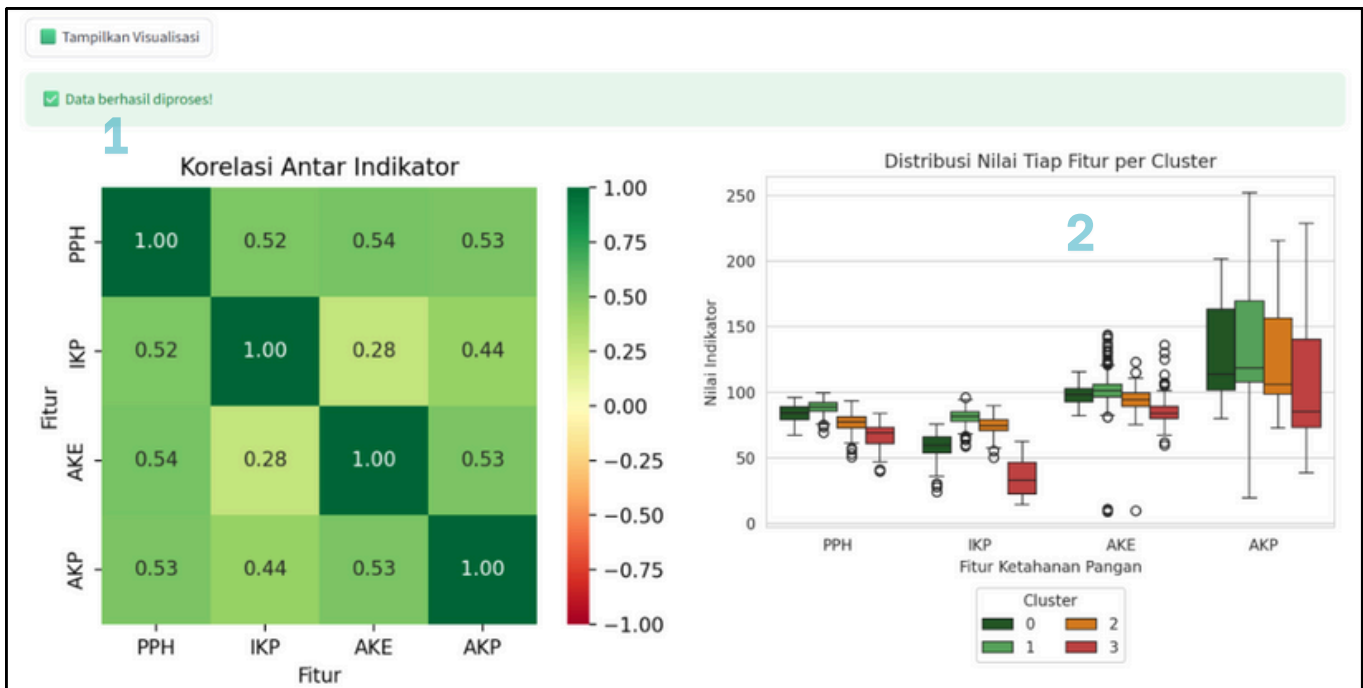
VISUALIZATION.

Halaman “Visualization” dapat diakses melalui navbar. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengelompokan ketahanan pangan dengan visualisasi grafik.

Sebelum menampilkan hasil visualisasi, pengguna perlu memilih beberapa parameter yaitu:

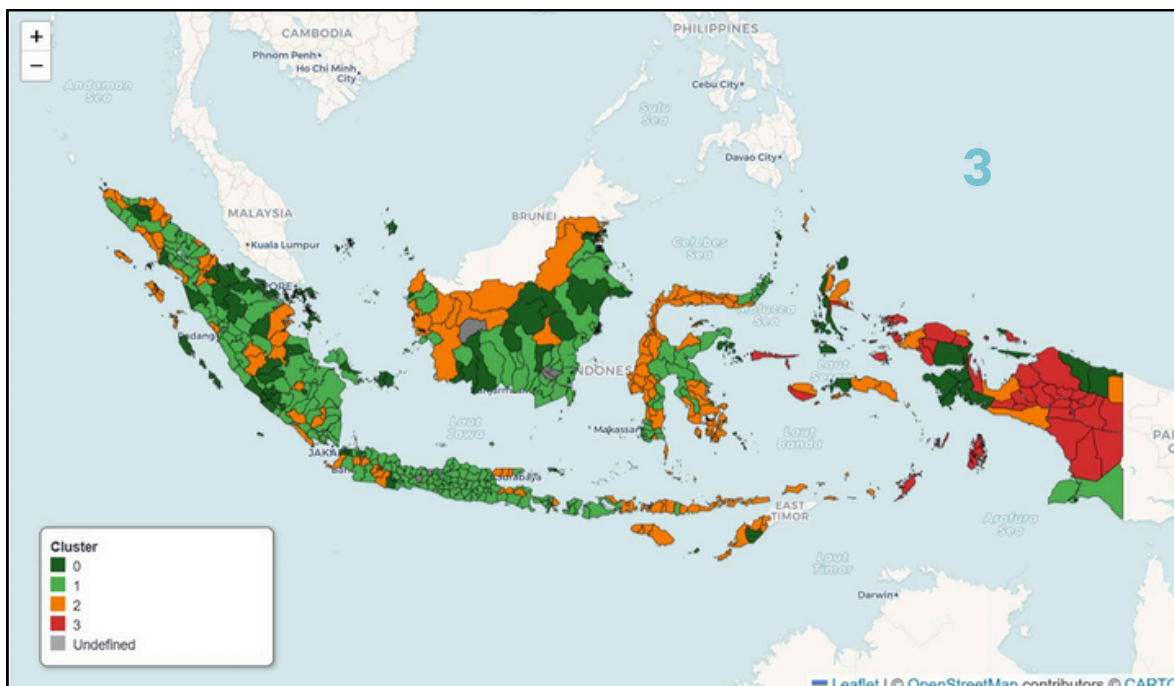
1. Memilih metode clustering yang akan digunakan
2. Memilih periode data (tahun)
3. Memilih indikator ketahanan pangan
4. Memilih jumlah cluster

Setelah memilih setiap indikator, pengguna dapat menekan tombol “Tampilkan Visualisasi” untuk melihat hasil clustering dalam bentuk grafik



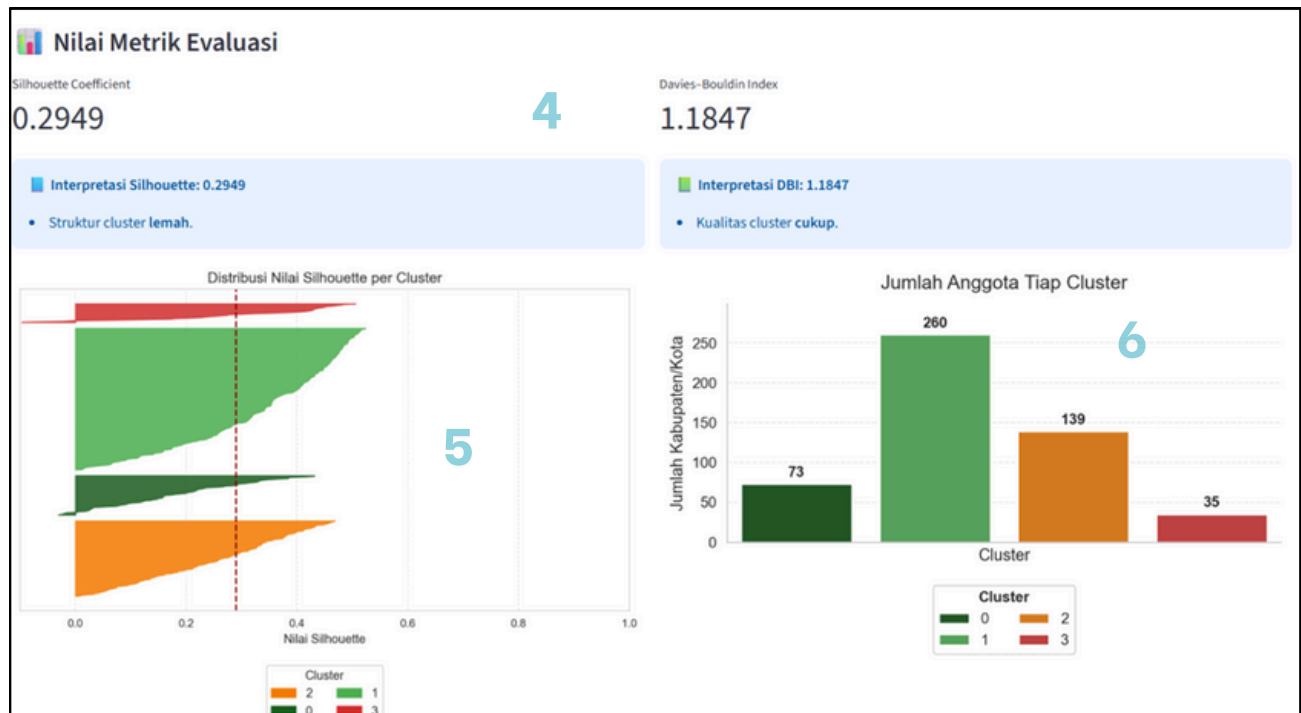
Bagian pertama dari hasil visualisasi menampilkan dua grafik utama, yaitu:

1. Korelasi antar setiap fitur indikator ketahanan pangan
2. Boxplot nilai setiap fitur pada masing-masing cluster



Selanjutnya, sistem menampilkan:

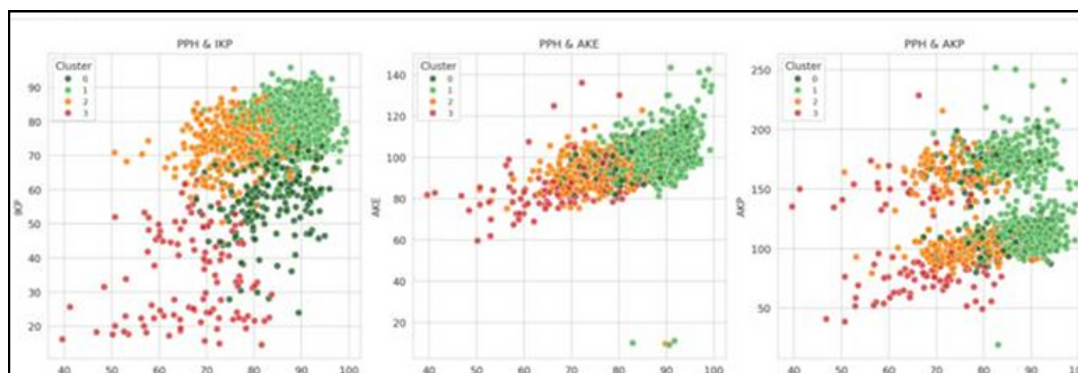
3. Visualisasi peta setiap cluster



4. Visualisasi peta setiap cluster

5. Menampilkan sebaran nilai Silhouette Coefficient untuk setiap cluster

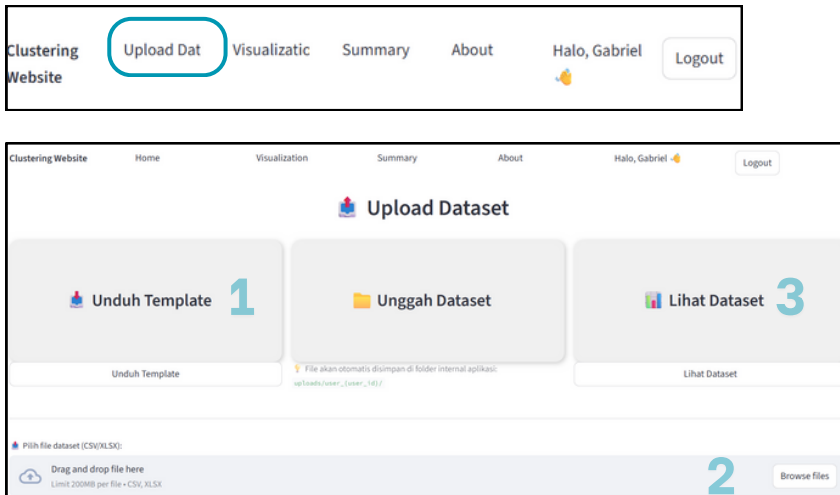
6. Menampilkan jumlah anggota pada masing-masing cluster



Terakhir, sistem menampilkan scatter plot yang memperlihatkan hubungan antar pasangan indikator ketahanan pangan pada masing-masing cluster.



UPLOAD DATASET



Halaman "Upload Dataset" hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah melakukan login. Pada halaman ini terdapat 3 fitur yang bisa diakses yaitu:

1. Unduh template
2. Unggah dataset pribadi
3. Lihat Dataset yang sudah diunggah

UNDUH TEMPLATE

Pada halaman "Unduh Template" pengguna dapat melihat 4 jenis template yang disediakan yaitu:

1. Template sederhana (hanya fitur)
2. Template fitur dengan tahun
3. Template dengan kabupaten/kota dan fitur
4. Template kabupaten/kota dan fitur_tahun

Template 1 & 2 — Struktur Umum

Template 1 — Sederhana
Struktur dasar: hanya label dan fitur hingga Fitur_n

	Fitur1	Fitur2	...	Fiturn
0	0	0	...	0
1	0	0	...	0
2	0	0	...	0

Template 2 — Dengan Tahun
Struktur label + fitur per tahun hingga Fitur_n_tahun

	Fitur1_2021	Fitur2_2021	Fiturn_2021	Fitur1_2022	Fiturn_2022
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0

Template 3 & 4 — Struktur Untuk Visualisasi Peta (Kabupaten/Kota)

Template 3 — Kabupaten/Kota (Tanpa Tahun)
Struktur umum kabupaten/kota tanpa tahun, fitur hingga Fitur_n

	kab_kota	Fitur1	Fitur2	...	Fiturn
0	simelue	0	0	...	0
1	aceh selatan	0	0	...	0

Template 4 — Kabupaten/Kota + Tahun
Gabungan kabupaten/kota dan fitur tahunan hingga Fitur_n_tahun

	kab_kota	Fitur1_2020	Fitur2_2020	Fiturn_2020	Fitur1_2021	Fiturn_2021
0	simelue	0	0	0	0	0
1	aceh selatan	0	0	0	0	0

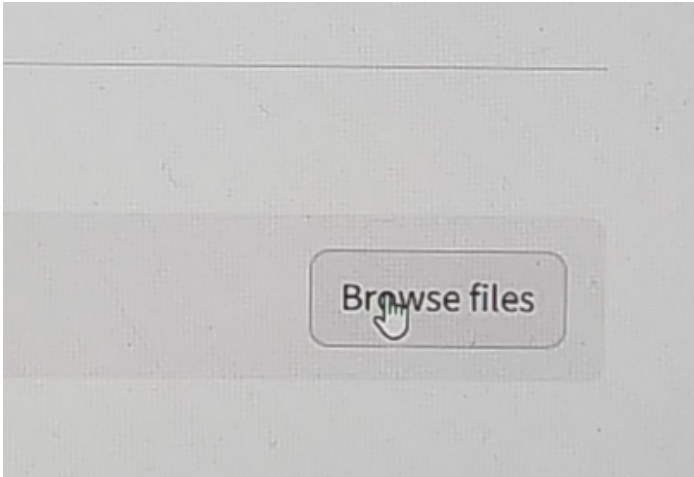
Catatan:

- Jangan merubah nama kolom "Label" atau "kab_kota"
- Data yang digunakan pada template merupakan data bersih tanpa duplikat dan missing values
- Pada template 3&4 jangan mengubah isi dari pada kolom kab_kota
- Simbol ... menunjukkan bahwa kolom dapat dilanjutkan hingga Fitur_n sesuai kebutuhan.
- Jika menggunakan fitur yang memiliki rentang waktu tahun, pastikan bahwa nama kolomnya adalah "Fitur_202x"
- Jika menggunakan ekstensi file .xlsx, pastikan data yang ingin ditrain ditaruh pada "Sheet1"



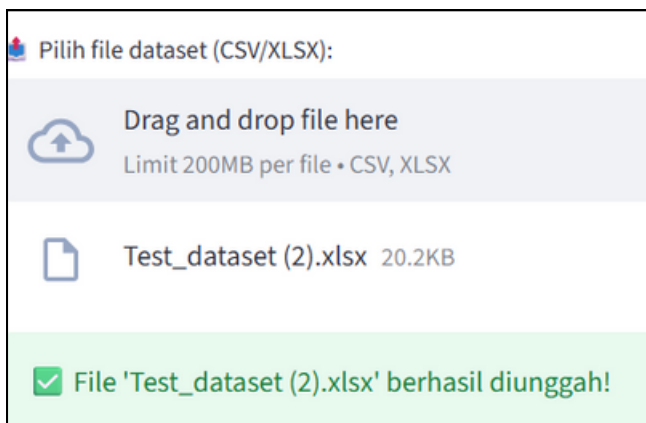
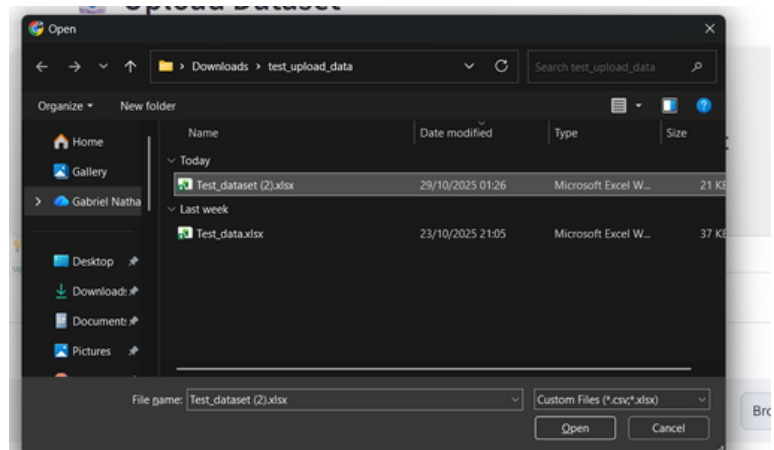


UNGGAH DATASET



Pada halaman “Upload Dataset”, pengguna dapat menekan tombol “Browse files” untuk mengunggah dataset pribadi sesuai dengan ketentuan template yang telah disediakan.

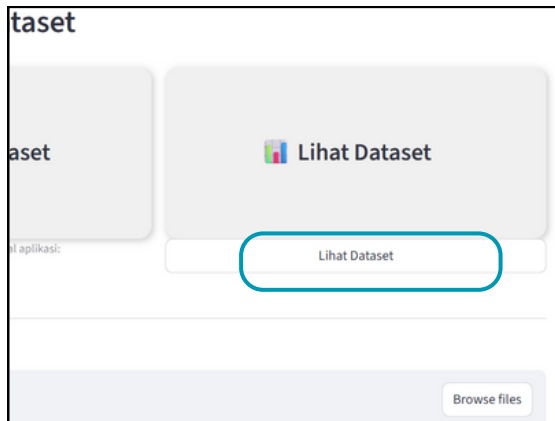
File yang dapat diunggah harus memiliki format .csv atau .xlsx. Setiap proses unggah dilakukan untuk satu file dalam satu waktu



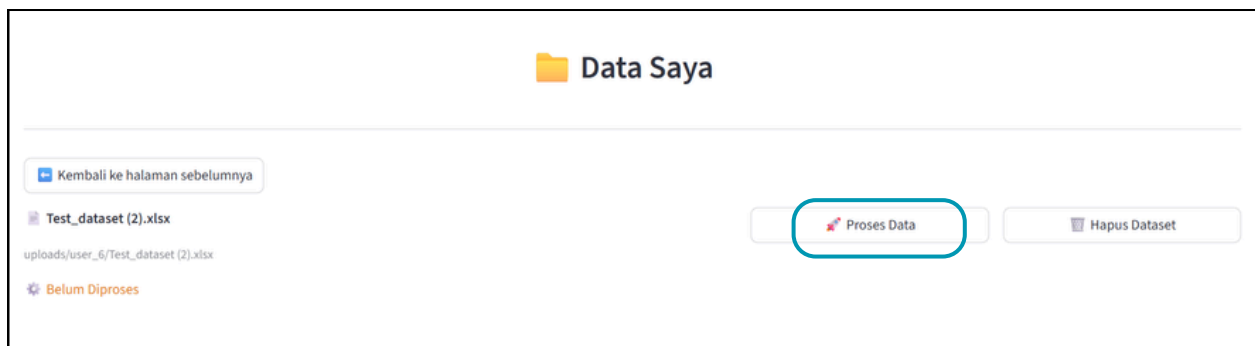
Setelah mengunggah file, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil unggah dataset, apabila proses unggah berhasil.



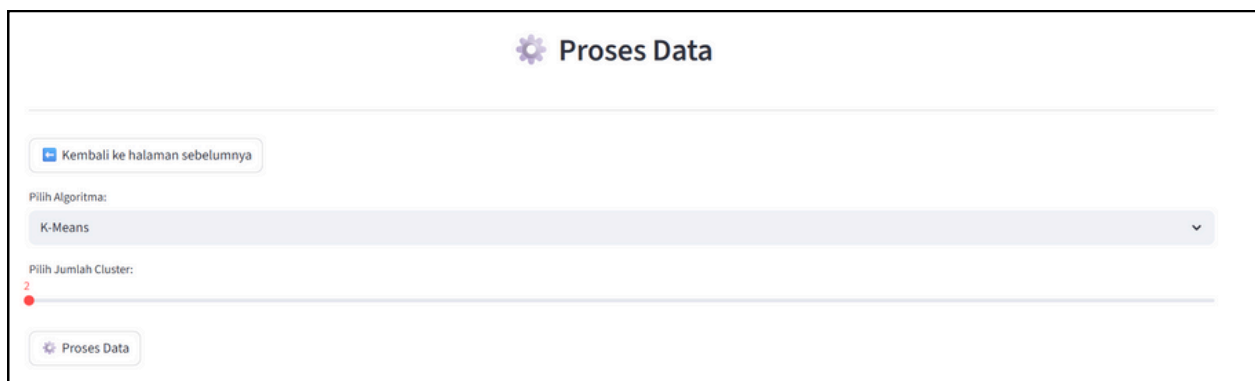
LIHAT DATASET



Pengguna dapat mengakses halaman ini dengan menekan tombol “Lihat Dataset”.



Pada halaman “Data Saya” pengguna dapat memproses dataset dengan menekan tombol “Proses Data”.



Setelah menekan tombol tersebut, pengguna akan diarahkan ke halaman “Proses Data”. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih algoritma clustering dan jumlah cluster yang diinginkan. Setelah menentukan pilihan, tekan tombol “Proses data” untuk memulai proses clustering.



PROSES DATASET

Proses Data

✓ Data berhasil diklaster!

Ringkasan Dataset

	IKP	PPH
0	77.98	92
1	76.3065	70.6
2	83.0949	75.5
3	79.9524	84.1
4	75.5499	73.5

Jumlah baris: 507 | Jumlah kolom: 2

Dataset setelah clustering

data_id	IKP	PPH	Cluster	Silhouette	
0	1	77.98	92	1	0.717

Setelah pengguna menekan tombol “Proses Data”, sistem akan menampilkan notifikasi “Data berhasil diklaster” apabila proses clustering telah selesai dilakukan.

Jumlah baris: 507 | Jumlah kolom: 2

Dataset setelah clustering

data_id	IKP	PPH
0	1	77.98
1	2	76.3065
2	3	83.0949
3	4	79.9524
4	5	75.5499
5	6	51.971
6	7	78.8129
7	8	66.3053
8	9	76.2174
9	10	76.0751

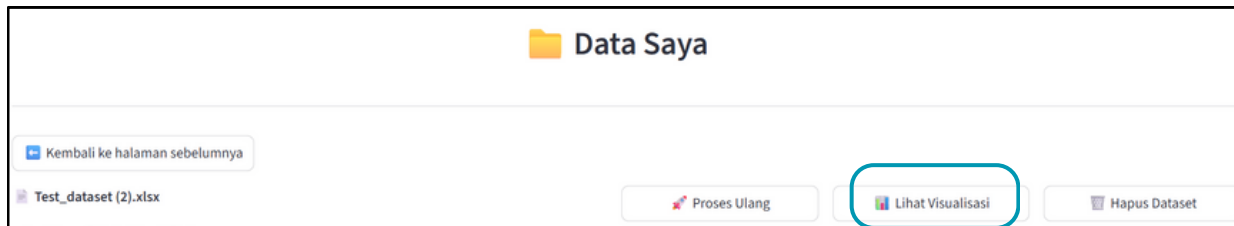
Unduh Dataset Hasil Klaster

Pengguna juga dapat mengunduh hasil dataset setelah proses clustering dilakukan dengan menekan tombol “Unduh Dataset Hasil Klaster”

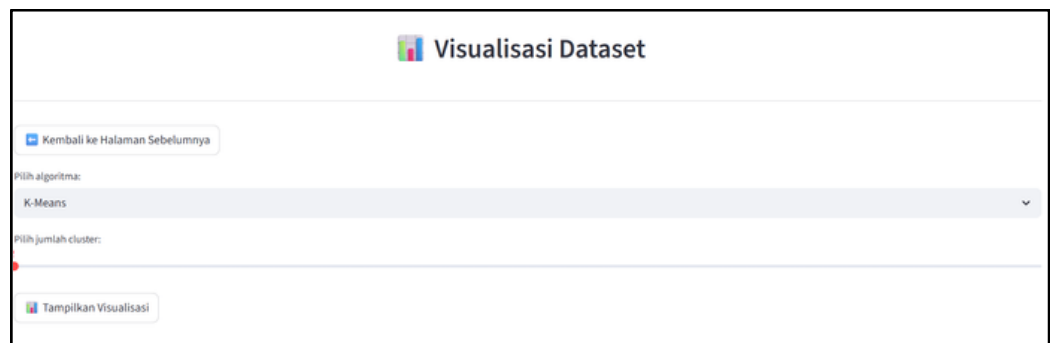




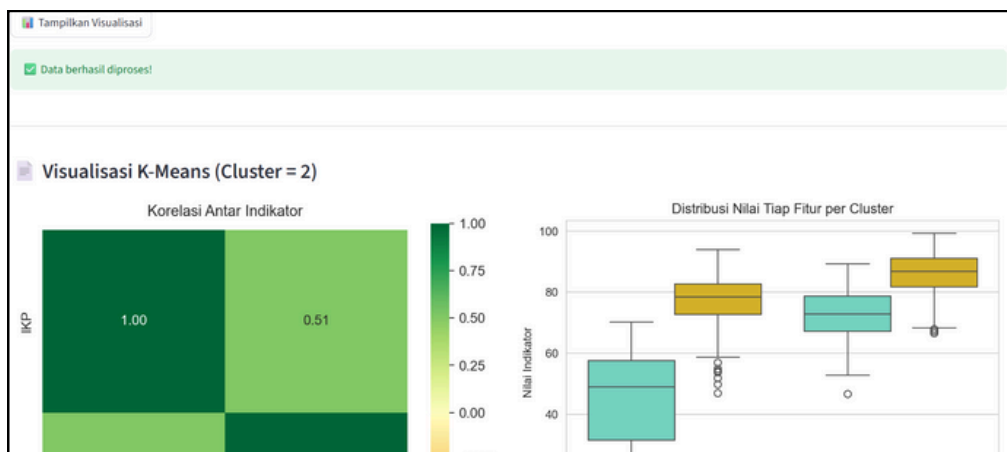
VISUALISASI DATASET



Setelah data berhasil diproses, tombol “Lihat Visualisasi” akan muncul pada halaman “Data Saya”. Tombol ini digunakan untuk menampilkan hasil clustering dalam bentuk visualisasi pada halaman berikutnya.



Pada halaman “Visualisasi Dataset”, pengguna dapat memilih algoritma clustering dan jumlah cluster sesuai dengan data yang telah diproses pada halaman “Proses Dataset” sebelumnya.



Setelah menentukan parameter dan menekan tombol “Tampilkan Visualisasi”, sistem akan memproses data dan menampilkan notifikasi “Data berhasil diproses” apabila visualisasi berhasil dibuat.



HAPUS DATASET



Pengguna dapat menghapus dataset dengan menekan tombol “Hapus Dataset” pada halaman “Data Saya”.



SUMMARY

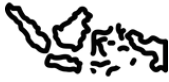


Pengguna dapat mengakses halaman “Summary” dengan menekan tulisan “Summary” pada navbar



Pada halaman ini, pengguna dapat memilih 1-3 dari algoritma yang digunakan, untuk 10 hasil terbaik pada setiap skenario clustering ketahanan pangan wilayah Indonesia.

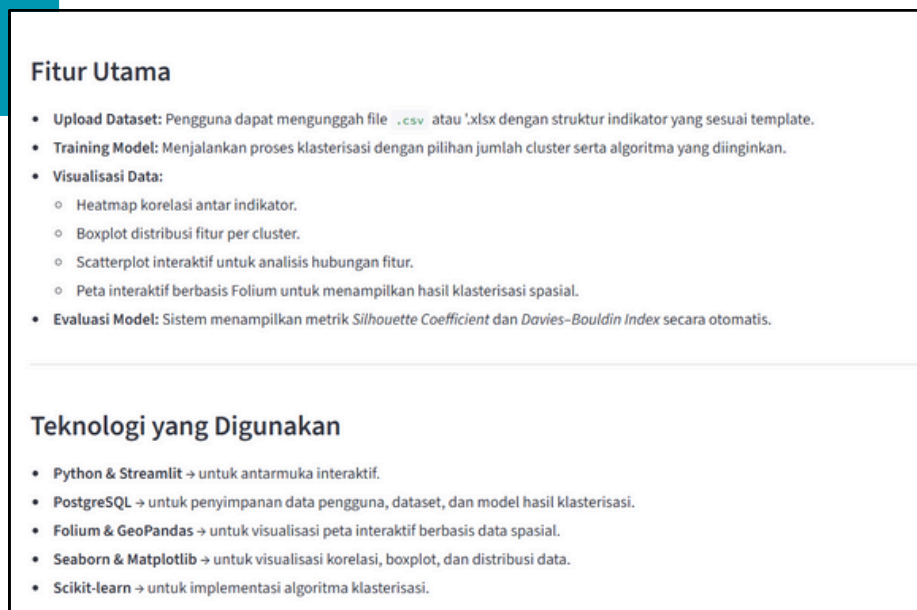
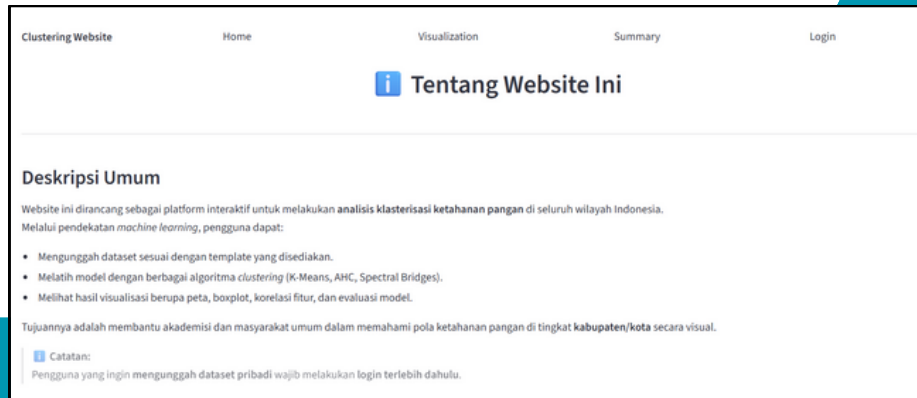
Urutan	Jumlah Cluster	Tahun	Fitur	Silhouette	DBI	Waktu Komputasi (detik)
1	2	2021	IKP	0.7361	0.3757	0.0323
2	2	2023	IKP	0.736	0.3202	0.0336
3	2	2022	IKP	0.7336	0.3032	0.0354
4	2	Semua Tahun	IKP	0.7301	0.2727	0.0593
5	2	2022-2023	IKP	0.7289	0.2347	0.0338
6	2	2023	AKE, AKP	0.7144	0.919	0.0363



ABOUT



Halaman terakhir yang dapat diakses pengguna adalah “About” Halaman ini berisi segala informasi terkait website clustering ini mulai dari deskripsi umum, fitur atau indikator yang digunakan dan tujuan pembuatan website ini.





**TERIMA
KASIH**